

משפט(משפט הפונקציה הסתומה)

תהי $\varphi \in C^p(W)$ כאשר $W \subset \mathbb{R}^{n+m}$ קבוצה פתוחה. נניח ש $(x_0, y_0) \in W$, $\varphi(x_0, y_0) = 0$, $\det(D_y \varphi(x_0, y_0)) \neq 0$. אזי קיימות סביבות U_{x_0} ו V_{y_0} וקיימת פונקציה $y = f(x) : U_{x_0} \rightarrow V_{y_0}$ כך שלכל $x \in U_{x_0}$, $y \in V_{y_0}$ מתקיים $\varphi(x, y) = 0$ אם ורק אם $y = f(x)$.

הגדרה

יהיו $U, V \subset \mathbb{R}^n$ קבוצות פתוחות. תהי $f : U \rightarrow V$. אזי f נקראת C^p -דיפאמורפיזם אם $f^{-1} \in C^p(V)$ ו $f \in C^p(U)$.

משפט(משפט הפונקציה ההפוכה)

תהי $G \subset \mathbb{R}^n$ קבוצה פתוחה. תהי $f : G \rightarrow \mathbb{R}^n$, $f \in C^p(G)$. נניח ש $x_0 \in G$ ו $\nabla f(x_0) \neq 0$. אזי קיימות סביבות U_{x_0} ו $V_{f(x_0)}$ כך ש $f : U_{x_0} \rightarrow V_{f(x_0)}$ היא C^p -דיפאמורפיזם.

הגדרה

יהיו $A \subset \mathbb{R}^m$, $B \subset \mathbb{R}^n$. העתקה $f : A \rightarrow B$ נקראת הומיאומורפיזם אם רציפה, f חח"ע ו $f^{-1} : B \rightarrow A$ גם רציפה.

הגדרה

הקבוצה $E \subset A$ נקראת פתוחה ב A אם לכל $x \in E$ קיימת סביבה של x ב A המוכלת ב E .

$$A \cap B_x$$

$$A = [0, 1] \quad \text{הערה:} \quad \text{יכול להיות ש } E \text{ לא פתוחה במרחב כולו, אבל פתוחה ב } A \text{ - למשל}$$

$$E = \left[0, \frac{1}{2} \right)$$

לכל קבוצה Ω פתוחה ב A הקבוצה $f(\Omega)$ פתוחה ב B .

הגדרה

תהי $W \subset \mathbb{R}^k$ ו $f : W \rightarrow \mathbb{R}^{n-k}$. הגרף של f היא קבוצה ב $\mathbb{R}^n$ מהצורה

$$\{(w, f(w)) | w \in W\}$$

אם f הפיכה אז

$$F: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$$F(w) = (w, f(w))$$

$$F^{-1}: (w, f(w)) \rightarrow W$$

משפט

יהיו $M \subset \mathbb{R}^n$, $a \in M$. נניח $1 \leq k < n$ ו- $p \in \mathbb{N}$. התכונות הבאות שקולות:

1. קיימת סביבה U_a וקיימת $g: U_a \rightarrow \mathbb{R}^{n-k}$ כזאת ש- $g \in C^p(U_a)$,
 $M \cap U_a = \{x \in U_a \mid g(0) = 0\}$ ו- $\text{rank } g'(x) = n - k$ לכל $x \in U_a$
2. קיימת סביבה של a ב- $M \cap V_a$, כזאת שהיא הגרף של הפונקציה $f: W \rightarrow \mathbb{R}^{n-k}$
כאשר $W \subset \mathbb{R}^k$ פתוחה ו- $f \in C^p(W)$, כלומר

$$M \cap V_a = \{(w, f(x)) \mid w \in W\}$$

3. קיימת סביבה של a ב- $M \cap G_a$, קבוצה פתוחה $\Omega \subset \mathbb{R}^k$ והומיאומורפיזם $F: \Omega \rightarrow M \cap G_a$ כזה ש- $F \in C^p(\Omega)$ ו- $\text{rank } F'(t) = k$ לכל $t \in \Omega$.

הגדרה

אם $a \in M \subset \mathbb{R}^n$ מקיימת אחת מהתכונות מהמשפט הנ"ל, אז נאמר ש- M משטח k -מימדי בסביבת הנקודה a השייך ל- C^p .

הגדרה

הקבוצה $M \subset \mathbb{R}^n$ נקראת משטח k מימדי השייך ל- C^p אם לכל נקודה $a \in M$ הקבוצה M היא משטח k -מימדי בסביבת הנקודה הזאת השייך ל- C^p .

הגדרה

משטח k -מימדי נקרא עקום.

¹ פונקציה וקטורית, ולכן $g'(x)$ היא מטריצה ויש לה דרגה.

הגדרה

הזוג (F, Ω) נקרא מפה מקומית של $M \cap G_a$.
האוסף של מפות $(F_\alpha, \Omega_\alpha)$ כזה ש $M = \bigcup_\alpha F_\alpha(\Omega_\alpha)$ נקרא אטלס M .

הגדרה

אם לכל $a \in M$ מתקיימת תכונה 3 מהמשפט הנ"ל, כאשר $k = n$, אז M נקרא משטח n -מימדי.

דוגמאות

1. קבוצה פתוחה $G \subset \mathbb{R}^n$, משטח n מימדי $(F(x) = x, G)$.

2. ספירה ב $\mathbb{R}^n$:

$$S_{n-1} = \{x | x_1^2 + \dots + x_n^2 = 1\}$$

משטח $(n-1)$ מימדי.

$$g(x) = x_1^2 + \dots + x_n^2 - 1 \quad \text{grad } g = (2x_1, 2x_2, \dots, 2x_n)$$

תיאור מעגל ע"י מפה

$$C = \{x^2 + y^2 = 1\}$$

$$y = \sqrt{1-x^2}, x \in (-1, 1)$$

$$y = -\sqrt{1-x^2}, x \in (-1, 1)$$

$$x = \sqrt{1-y^2}, y \in (-1, 1)$$

$$x = -\sqrt{1-y^2}, y \in (-1, 1)$$

כלומר, בין אם משתמשים ב x ובין אם y , אי אפשר לתאר מעגל ע"י מפה אחת. אנחנו צריכים כמה מפות - אטלס

ניתן גם לתאר באמצעות פרמטריזציה (למרות שזה לא מפה):

$$\gamma(t) : I \rightarrow C$$

$$\gamma(t) = (\cos t, \sin t) \\ t \in (-\pi, \pi)$$

למרות שאפשר גם לבחור: $t \in (0, 2\pi)$

דוגמה - ספירה

$$S = \{x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$$

$$r(u, v) = (\cos u \cdot \cos v, \sin u \cdot \cos v, \sin v)$$

אם בוחרים הצגה פרמטרית כזו, לא מכסים את כל הספירה:

$$u = 0 \quad (\cos v, 0, \sin v), v \in (-\pi/2, \pi/2)$$

קו האורך ($u = 0$) לא מכסה.
ננסה מפות אחרות:

$$z = \sqrt{1 - (x^2 + y^2)}$$

$$z = -\sqrt{1 - (x^2 + y^2)}$$

כאן אנחנו לא מכסים את קו המשווה.
בסופו של דבר, אם רוצים לכסות את הכל צריך כמה מפות.

הוכחת המשפט

$$(2) \Rightarrow (1)$$

$$M \cap V_a = \{(w_1, \dots, w_k, f_1(w_1, \dots, w_k), \dots, f_{n-k}(w_1, \dots, w_k))\}$$

$$x = (x_1, \dots, x_n) \in M \cap V_a$$

$$\boxed{x_{k+i} = f_i(x_1, \dots, x_k)}, \quad 1 \leq i \leq n-k$$

$$g_i(x) = f_i(x_1, \dots, x_k) - x_{k+i}$$

$$g'(x) = \left(\begin{array}{c|c} f'(x) & I \\ \hline (n-k) \times k & (n-k) \times (n-k) \end{array} \right)$$

$$\Omega = W$$

$$F(t_1, \dots, t_k) = (t_1, \dots, t_k, f_1(t_1, \dots, t_k), \dots, f_{n-k}(t_1, \dots, t_k))$$